



TASCA 4

<https://drive.google.com/drive/folders/13jFZEVk1qtev2lqKd8cMAKSR2btmAFcM?usp=sharing>

Jugabilidad y lógica del juego

Aspecto a Evaluar	Descripción	Método de Prueba	Criterio de Aceptación
Sistema de turnos	Verificar que el jugador y los enemigos actúan en orden correcto	Jugar varias partidas observando la secuencia de turnos	Turnos alternos sin errores de prioridad o interrupción
Movimiento en cuadrícula hexagonal	Precisión del movimiento y restricciones de terreno	Navegar libremente por varios mapas con diferentes obstáculos	El jugador se mueve dentro de las celdas accesibles, sin solaparse con otros elementos
Ataques básicos y habilidades	Funcionamiento correcto de ataques, habilidades y efectos	Probar cada acción en diferentes situaciones (enemigos, distancias, obstáculos)	Todos los ataques causan daño correcto y se ejecutan sin bugs
Detección de colisiones	Verificar que ataques y movimiento respetan barreras y enemigos	Simulaciones con obstáculos, muros y enemigos	No se permite atravesar elementos sólidos salvo que la habilidad lo permita
Progresión del personaje	Desbloqueo de habilidades y mejoras tras cada nivel	Superar varios niveles y comprobar el menú de mejoras	Se ofrece al jugador una selección de habilidades tras cada nivel, sin repetir las ya obtenidas
IA de enemigos	Comportamiento coherente, predecible y balanceado	Observar la reacción ante el jugador en distintas distancias y coberturas	La IA reacciona con lógica según tipo de enemigo y situación
Equilibrio de dificultad	Incremento progresivo del reto sin picos excesivos	Jugar desde el primer nivel al último simulando progreso	La dificultad aumenta gradualmente y se mantiene justa
Sistemas de victoria y derrota	Comprobación de condiciones de fin de partida	Forzar derrota y victoria en diferentes niveles	El juego finaliza con los eventos y pantallas correspondientes
Generación procedural de niveles	Verificar variedad y coherencia en mapas generados	Jugar múltiples partidas y comparar diseños	No se repiten estructuras; hay variedad de obstáculos y rutas
Gestión de estados del juego	Verificar transiciones entre pantallas (juego, pausa, victoria, derrota...)	Activar cada estado durante el juego	Transiciones suaves, sin cuelgues ni interrupciones de flujo
Comportamiento en condiciones límite	Simular situaciones complejas (bajo FPS, spam de habilidades, múltiples enemigos)	Pruebas de estrés	El juego responde sin cuelgues, lag ni bugs

Rendimiento en Android

Aspecto a Evaluar	Descripción	Método de Prueba	Criterio de Aceptación
Velocidad de carga del juego	Tiempo que tarda desde la ejecución hasta el menú principal	Medición con cronómetro en distintos dispositivos	Inferior a 5 segundos en gama media
Consumo de memoria RAM	Cuánta memoria ocupa el juego en ejecución	Uso de herramientas de profiling (Android Studio Profiler)	Máximo 500 MB en dispositivos de gama media
Frames por segundo (FPS)	Fluidez visual del juego	Prueba visual y uso de contador de FPS	Estable en 30 FPS o superior
Temperatura del dispositivo	Aumento de temperatura durante sesiones de juego	Termómetro IR o apps de monitoreo	No superar los 40 °C tras 20 minutos de juego
Consumo de batería	Cantidad de batería consumida en una sesión de juego	Medición con app Battery Historian	No más de 15% en 30 minutos de juego continuo
Gestión de recursos gráficos	Cómo se manejan los assets (sprites, partículas, efectos, etc.)	Revisión de asset bundling y carga asincrónica	Carga progresiva y sin lag visible
Uso de CPU y GPU	Carga de procesamiento sobre el dispositivo	Medición con Android Profiler	Mantener uso de CPU bajo 60% y GPU bajo 70%
Gestión de niveles de calidad gráfica	Ajuste de efectos y resolución según el dispositivo	Pruebas en dispositivos con diferentes características técnicas	Juego se adapta a rendimiento del dispositivo automáticamente
Frecuencia de cuelgues o errores (crashes)	Estabilidad general del juego	Sesiones de testeo prolongadas	0 crashes en sesiones de prueba de mínimo 30 minutos
Persistencia de datos	Verificación de guardado de partida y configuración	Cierre forzado del juego y reanudación posterior	Datos correctamente guardados tras cierre o interrupciones

Usabilidad e Interfaz (UI/UX)

Aspecto a Evaluar	Descripción	Método de Prueba	Criterio de Aceptación
Menú principal	Acceso a opciones básicas como Jugar, Opciones, Salir	Navegar por el menú principal	Todas las opciones funcionan correctamente, sin errores de navegación
Pantalla de pausa	Permite pausar, continuar, reiniciar o salir del juego	Activar pausa en mitad de una partida	El juego se detiene completamente y muestra el menú de pausa
HUD en partida	Visualización de vida, habilidades, turno actual	Jugar partidas observando el HUD en distintos momentos	La información es visible, actualizada y clara, sin interferir en la visibilidad del juego
Sistema de mejoras tras nivel	Selección de nuevas habilidades tras cada victoria	Superar un nivel y revisar el sistema de selección de mejoras	Se presentan al menos 3 opciones y se puede elegir una
Claridad visual de las acciones	Efectos visuales de ataques, turnos y habilidades	Ejecutar varias acciones prestando atención a los indicadores visuales	Todos los efectos son intuitivos y distinguibles
Accesibilidad en controles	Facilidad para aprender y manejar controles	Tutorial inicial y prueba con nuevos jugadores	El jugador aprende a controlar el juego sin frustración
Coherencia visual	Estética visual unificada (colores, fuentes, iconos)	Recorrido por todas las pantallas	Todo el diseño mantiene un estilo coherente y agradable
Navegación fluida entre pantallas	Tiempo de respuesta y orden lógico de menús y submenús	Cambiar repetidamente entre menús	Sin retrasos ni desorden, cada botón lleva al lugar esperado
Feedback del usuario	Indicaciones cuando ocurre una acción (ataque, error, acierto...)	Probar acciones durante el juego	Siempre hay retroalimentación visual o sonora clara
Legibilidad de textos	Tamaño, contraste y ubicación de textos	Leer textos en todas las pantallas y dispositivos	Todos los textos son fáciles de leer en diferentes condiciones
Compatibilidad con pantallas táctiles	Verificación de botones grandes, separación adecuada, gestos	Jugar en pantalla táctil	Controles cómodos, sin errores de toque o botones superpuestos

Sesión de prueba propia

He realizado una partida simulada de aproximadamente 45 minutos, cubriendo varios aspectos del juego

ID		TEST CASE	RESULTADO	GRAVEDAD	OBSERVACIÓN
QA-001		El jugador puede completar un turno completo	 Fallo	 Crítico	A veces el turno del jugador se omite automáticamente
QA-002		La barra de vida refleja el daño recibido	 Fallo	 Importante	La barra no baja con ataques de daño bajo
QA-003		El mapa generado siempre es accesible	 Fallo	 Crítico	Algunas zonas están completamente bloqueadas por obstáculos
QA-004		El botón de pausa responde correctamente	 Correcto	—	—
QA-005		El sonido de ataque se reproduce sin retardo	 Fallo	 Menor	El sonido se escucha después del impacto visual
QA-006		El HUD no muestra bien los iconos en dispositivos de baja resolución	 Fallo	 Importante	Algunos botones se solapan entre sí

Simulación de playtesting externo

Participante: Usuario sin experiencia previa con el juego ni contexto del desarrollo

Duración: 30 minutos

Dispositivo: Móvil Android gama media

- Quise usar la habilidad de lanzar cuchillos con la rata, pero no pasó nada. No sé si fallé o si no la usé bien. No vi ningún cuchillo ni nada.
- Pensé que podía moverme a la casilla de al lado, que parecía vacía, pero no me dejaba. No sabía si era por el terreno o si estaba bugueado.
- Después de acabar mi turno, me quedé esperando porque no sabía si tenía que hacer algo más o si era el turno del gato. No hay ningún aviso ni animación que lo indique.
- Le di al icono del escudo pensando que me protegería, pero no pasó nada visible. Luego me mataron igual. No sé si lo hice mal o si no sirve para nada.
- En el primer nivel, me salieron tres gatos y me mataron enseguida. No entendí qué se supone que tenía que hacer. Me pareció demasiado difícil para empezar.
- Cuando gané una pelea, me salieron tres cartas para elegir pero no entendía cuál era buena. Solo tenían un dibujito y un nombre raro, pero sin descripción.
- Cuando entré en el menú, no encontraba el botón para volver al juego. Solo había uno que me mandó directo al inicio, perdí el progreso.
- Vi a un gato que se quedó quieto dos turnos seguidos sin hacer nada. No sé si estaba pensando o si se le rompió el cerebro.
- No encontré una forma de salir del juego desde dentro. Tuve que cerrarlo desde fuera como si fuera una app colgada.
- Hay una habilidad que se llama "Carga rabiosa" y cuando la usé solo se movió el personaje, no vi ningún efecto ni daño. Pensé que iba a empujar al enemigo o algo.

Checklist QA – Informe de pruebas externas

ID	Descripción técnica del error	Pasos para reproducir	Gravedad	Notas
U-001	Habilidad "Lanzamiento de cuchillos" no produce ningún efecto visible	1. Entrar en combate 2. Usar habilidad de lanzamiento de cuchillos 3. Observar resultado	Crítica	El jugador no percibe efecto visual ni impacto. Puede ser fallo de animación, colisión o feedback visual inexistente.
U-002	Casillas aparentemente vacías no permiten movimiento	1. Iniciar partida 2. Intentar moverse a una casilla visualmente vacía 3. Movimiento bloqueado sin explicación	Crítica	Posible error de colisión o terreno mal definido. Se requiere feedback visual para indicar que no es accesible.
U-003	Falta de feedback visual o textual al pasar el turno	1. Terminar turno del jugador 2. Esperar cambio al turno enemigo 3. No hay indicación clara de cambio	Importante	Afecta gravemente la comprensión del flujo de juego. Añadir transición o indicador visual/auditivo.
U-004	Icono de escudo no genera efecto visible ni cambia resultado	1. Usar habilidad de escudo 2. Recibir ataque tras activarla 3. No hay cambio ni animación	Crítica	El jugador no percibe ningún resultado. Confirmar funcionamiento de la habilidad y añadir efecto visual.
U-005	Dificultad inicial demasiado alta, posible desbalanceo	1. Iniciar primer nivel 2. Enfrentarse a tres enemigos 3. Muerte temprana	Importante	Cuestión de diseño, no bug. Sugerencia: rebalancear el primer nivel para suavizar curva de aprendizaje.
U-006	Interfaz de selección de mejoras poco clara, sin descripciones	1. Ganar combate 2. Ver menú de mejoras 3. Falta de textos o info útil	Importante	Añadir descripciones emergentes o tooltip para cada carta de mejora.
U-007	Botón de menú confuso: lleva al inicio sin advertencia	1. Abrir menú durante partida 2. Pulsar botón sin etiqueta clara 3. Vuelve al inicio sin confirmar	Crítica	Se recomienda etiqueta clara y confirmación antes de abandonar partida.
U-008	Enemigo queda inactivo durante varios turnos sin explicación	1. Iniciar combate 2. Observar comportamiento de IA enemiga 3. Enemigo se queda quieto dos turnos	Crítica	Posible bug en la IA o falta de decisiones válidas. Verificar lógica de decisión de enemigos.
U-009	No hay botón para salir del juego desde el menú	1. Entrar al menú principal 2. Buscar opción para cerrar juego 3. No disponible	Baja	Añadir botón "Salir del juego" en menú principal o menú de pausa.
U-010	La habilidad "Carga rabiosa" no muestra efecto ni genera daño	1. Usar habilidad "Carga rabiosa" 2. Observar que solo hay movimiento 3. No hay impacto en el enemigo	Crítica	Comprobar que la habilidad está correctamente conectada a su lógica de impacto/daño. Añadir feedback visual.

● Errores Críticos (resueltos)

ID	Descripción del problema	Causa técnica detectada	Acción correctiva aplicada	Resultado tras la corrección
QA-001	El jugador puede completar un turno completo	Prueba de flujo de turnos validada	Se verificó mediante múltiples ciclos de juego, sin bloqueos ni cuelgues	Flujo de turnos operativo ✓
QA-003	El mapa generado siempre es accesible	Validación del grafo tras generación procedural	Se confirmó que no hay casillas aisladas ni zonas inaccesibles en el nivel	Accesibilidad total ✓
U-001	Habilidad "Lanzamiento de cuchillos" no produce ningún efecto visible	Evento no instanciaba efectos visuales ni aplicaba daño	Se añadió animación, sonido y lógica de daño + cooldown	Habilidad funcional y visible ✓
U-002	Casillas aparentemente vacías no permiten movimiento	Grafo de navegación no actualizado tras generación procedural	Se reescribió el algoritmo de generación para actualizar colisiones y accesibilidad	Movimiento sin errores ✓
ERR-010	Icono de escudo no genera efecto visible ni cambia el resultado del daño	No se aplicaba lógica defensiva ni feedback visual	Se implementó efecto de escudo, reducción de daño y animación + partículas	Funciona correctamente ✓
ERR-013	Botón de menú lleva al inicio sin advertencia	Acción directa sin verificación del usuario	Se añadió ventana de confirmación para evitar pérdida de progreso	Comportamiento seguro ✓
ERR-014	Enemigo queda inactivo durante varios turnos sin explicación	IA quedaba sin decisiones válidas por falta de fallback	Se añadió lógica de patrulla por defecto y comportamiento evasivo si no puede atacar	IA reactiva en todos los turnos ✓
ERR-016	Habilidad "Carga rabiosa" no muestra efecto ni genera daño	Evento mal instanciado, sin impacto ni animación	Se programó lógica de carga con hitbox, daño, partículas y sonido	Completamente funcional ✓

Errores detectados pendientes

ID	Descripción del problema	Prioridad	Observaciones	Posible acción correctiva
U-003	Falta de feedback visual o textual al pasar el turno	● Importante	Puede generar confusión sobre si el turno ha sido procesado	Añadir animación, sonido o mensaje emergente indicando el cambio de turno
U-005	Dificultad inicial demasiado alta, posible desbalanceo	● Importante	Desanima a nuevos jugadores y puede afectar la curva de aprendizaje	Ajustar atributos de enemigos iniciales o reducir su número
U-006	Interfaz de selección de mejoras poco clara, sin descripciones	● Importante	Genera incertidumbre en la toma de decisiones del jugador	Añadir descripciones breves o tooltips para cada mejora
QA-002	La barra de vida refleja el daño recibido	● Importante	Si no se actualiza correctamente, rompe la comprensión del estado del personaje	Revisar el script de actualización del HUD tras recibir daño
QA-006	El HUD no muestra bien los iconos en dispositivos de baja resolución	● Importante	Afecta la experiencia de juego en dispositivos con pantallas más pequeñas	Optimizar el escalado del HUD, probar con distintas resoluciones
U-009	No hay botón para salir del juego desde el menú	● Menor	No afecta al juego en sí, pero es una función básica esperada	Añadir un botón de salida en el menú de pausa o principal
QA-005	El sonido de ataque se reproduce sin retardo	● Menor	No interfiere con el juego, pero puede disminuir la sensación de impacto del ataque	Revisar el timing del evento sonoro respecto a la animación o colisión

Reflexión Final

El proceso de control de calidad ha demostrado ser esencial para mejorar la experiencia de juego, incluso en un proyecto de pequeña escala. Las pruebas internas permitieron identificar problemas funcionales, mientras que las externas revelaron errores de comunicación y usabilidad que no eran evidentes desde el rol de desarrolladores.

Gracias a este proceso:

- El juego ahora es más intuitivo y accesible.
- Las habilidades funcionan correctamente.
- La fluidez en los turnos está garantizada.
- El HUD ha sido mejorado y se planifican más ajustes visuales.

Este proceso ha sido esencial para mejorar el juego. Ha convertido una versión funcional pero frágil en un producto más sólido, jugable y entendible.